

インターネット検索能力の差異に及ぼす要因の検討 その1

—高校生と大学生の比較実験を通しての知見—

福島健介・小原 格・須原慎太郎・生田 茂

抄録

Web 上から適切なサイトを探し出し目的の情報を素早く的確に探し出す能力（情報検索能力と定義する）は、図書の適切な利用とともに、現在の高度通信情報社会において、子ども達に身に付けさせたい能力の一つとなっている。しかしながら、現状では、系統的な指導がなされないままに、学習者は経験に基づく自己流の検索技術を用いている。そのため、情報検索能力には個人差が大きく、それが学習者の学習能力や学習効率に影響を与えている。本研究では、効果的な検索能力の体得に向けて必要な教授内容についての知見を得るために、情報検索能力に及ぼす要因をあきらかにすることを目的とした。高校生と大学生に同一の検索テストと情報環境に関するアンケートを実施した。また、高校生においては、情報の探索過程の詳細な解析を行った。その結果、男女間で情報検索能力に差があること、大学生の方が高校生より情報検索能力に優れていること、高校生と大学生では情報検索能力に及ぼす要因が異なること、高校生では PC 環境や利用状況・検索実行頻度とともに「言語に関わる知識・理解」が情報検索能力に及ぼす重要な要因となっていることがあきらかとなった。

◎Key Words 情報検索能力, インターネット, 高校生, 大学生, 情報リテラシー, 検索エンジン

Factors Contributing to Internet Retrieval Activities (I) : Knowledge through the Comparisons of Internet Retrieval Tests and Questionnaires in the High School and College Students

Kensuke Hukushima, Tsutomu Ohara, Shintaro Suhara, Shigeru Ikuta

Abstract

The information retrieval ability to find out the target information accurately and quickly from the enormous Web pages is one of the essential ability for the children living in the present high-informative communication society. However, any systematic guides have not been taught at the present age. Therefore, the children usually use the self-taught search-techniques based on their experiences. Thus, there exists a big difference of the information retrieval ability for the individuals. The purpose of this research is to study the factors contributing to the Internet retrieval activities for the children in their classes. We tested a class in the high school and college students on "Internet retrieval activities with ten questions" and also asked them questionnaires on their environments on personal computers and Internet connectivity.

The college students got higher scores than the high school ones. The male both in high school and college students got higher scores than the female. The high school students, who have a personal computer connecting to the Internet and access frequently, show a tendency to get higher scores in the information retrieval tests. They also got a good grade for "Japanese language" and "English Reader"; these subjects are very important for the high school students to procure "the basic language abilities".

Keywords: Information Retrieval Ability, Internet, High School Student, College Student, Information Literacy, Search Engine

1 研究の目的

膨大な情報が蓄積する Web 上から目的の情報を探し出すには、情報を検索する作業が必要となる。Web 上から適切なサイトを探し出し、必要な情報を素早く的確に探し出す能力（ここでは情報検索能力と呼ぶ）は、既存の図書の利用などと並び、現在の高度通信情報社会において、子ども達に身に付けさせたい能力の一つとなっ

ている。

情報検索を実行した際に、目的の情報を素早く的確に取得できる人と、そうでない人がいることが経験的に分かっている。このような情報検索能力の差異には様々な要因が複雑に関与してあると考えられる。これまで、その要因として、学習履歴との関係に注目した Vansickle の研究^[1]、検索スキルの種類の量と質との関係に注目した狩野と菅谷の研究^[2]などが報告されている^{[3]-[5]}。

筆者らは、すでに、情報検索能力の差異に及ぼす要因として、1. 見通す力（プランニング能力）2. インターネット検索の基礎知識（検索スキル）3. 言語知識・理解 4. 学際的な思考方法の4点を提示した^[6]。しかしながら、広範な生徒を対象とした学習履歴との関係、個々人の PC 利用環境や利用経験との関係については考察を

連絡先：東京都立大学大学院工学研究科/東京都八王子市立七国小学校
福島健介
東京都立町田高等学校 小原 格
東京都立大学工学部 須原慎太郎
筑波大学附属学校教育局 生田 茂

Contact to: Graduate School of Engineering, Tokyo Metropolitan University,
Kensuke Hukushima (hukusima@ehusi.org), Shigeru Ikuta (iku-
tashigeru@yahoo.co.jp)

してこなかった。そこで、本研究では、小学生から大学生までを網羅し、情報検索能力と個々人の学習履歴、PC環境、インターネット利用経験などとの関係について実験を通して知見を得たいと考えた。本稿では、高校生と大学生の検査結果について報告をする。

2 検査内容と方法

2.1 検査対象

都立M高校232名（男子126名、女子106名）、T大学58名（男子46名、女子12名）、O女子大学56名を対象に同一の検査を実施した。M高校は普通科1年生全クラス、T大学は教養科目「情報基礎A」を受講した1年生を中心とする学生、O女子大学は社会情報学科の1年生の学生である。実施時期はそれぞれ入学から間もない2004年6月であった。

2.2 検査方法

検査の方法は、高校と大学で同一の内容とした。

(1) 検索テストの実施

10問の検索問題（Table 1）を作成し、インターネットの情報検索機能を用いて回答させた。制限時間はいずれも40分とし、ブラウザはInternet Explorer（IE）、検索開始時のポータルサイトとして「YAHOO!」を指定した。実際の検索作業では、どのサ

Table 1 高校生、大学生に行った検索テストの問題

以下の問題をインターネットの検索機能を使って解答して下さい。設問は全部で10問、制限時間は40分です。

【注意】

- どの検索ページを利用しても構いません。
- 解答は別に配布した解答用紙に記入して下さい。

1. 日本でただ一つ、お客さんが象に乗ることができる動物園の名前は。
2. 「アニメ名探偵コナン」の主人公江戸川コナンが子どもになる前の姓名を漢字で書きなさい。
3. アンパンマンの作者が経営するアンパンマンの店が二つある。それぞれの店の最寄り駅を調べなさい。
4. 「笛吹」。これは東京檜原村にある地名です。なんと読むのでしょうか。
5. 平成14年度の千代田区の人口は、男女どちらが多いでしょうか。多い方の人数を書きなさい。
6. 絹製品でないものを次のア～エから一つ選び、記号で答えなさい。
ア 加賀友禅 イ 久留米がすり ウ 結城つむぎ エ 丹後ちりめん
7. 普通、ねこじゃらしと呼ばれている道ばたの雑草の正しい植物名を書きなさい。
8. 沖縄県那覇市古波蔵の郵便番号を調べなさい。
9. 昨年（2004年）の春節祭が開かれたのは何月何日から書きなさい。
10. 1ヤードは1メートルのおよそ何倍か。小数第2位まで求めなさい。

イトや検索エンジンを利用しても構わないこととした。

(2) PCEYESによる探索過程の採取

高校では、PCEYES^[7]というソフトをサーバにインストールし、それぞれの生徒がどのような探索過程をたどるか、どのようなキーワードを入力しているかなどの情報（ここではログと呼ぶ）を取得した。

(3) アンケート調査の実施

被験者個々人の情報環境を知るために、高校と大学共通の質問（Table 2）として4項目を設定し、それぞれの回答を得た。

(4) 学習履歴の取得

M高校では7月に実施した定期考査の得点、T大学・O女子大学では授業の中で提出させた3回のレポートの課題の得点を用いて、検索テストの得点との比較・検討を行った。

(5) 統計解析ソフトJMP^{[8][9]}を用いた統計解析

検索テストの結果とアンケート調査や学習履歴との関係について、統計的手法による解析^{[10][11]}を行った。

3 結果と考察

3.1 得点分布と特徴

三つの学校の得点平均は、T大学>O女子大学>M高校の順となった（Table 3）。Table 4には、Tukey-KramerのHSD検定^[12]を用いて求めた3校の平均点のすべてのペアの比較の値を示してある。ペアの値が正だと、そのペアの差は有意であるとみなされる。T大学とO女子大学の2校間では5%水準で有意な差が認められなかったが、M高校においては同分析から2大学と

Table 2 高校生、大学生に共通にとったアンケートの設問

1. 自分の家にインターネットが使えるパソコンはありますか。
(1) 自分専用で持っている (2) 家族と一緒に持っている (3) パソコンは持っているがインターネットには接続されていない (4) 持っていない
2. 家でパソコンをどのくらい使いますか。一週間あたりで答えて下さい。
(1) 10時間以上使っている (2) 7-10時間程度 (3) 3-6時間程度 (4) 1-3時間程度 (5) 1時間以下 (6) 使わない
3. あなたは、自分はパソコンを使うのが得意だと思いますか。
(1) とても得意だ (2) まあ得意だ (3) 普通だ (4) あまり得意ではない (5) 苦手だ
4. あなたは自分が知りたいと思った情報を調べるために、「検索」ということをやったことがありますか。検索というのは、知りたい情報をインターネットのホームページから探すことです。
(1) よくやっている (2) 時々やっている (3) やったことがある (4) あまりやらない (5) やったことがない

Table 3 3校の検索テストの平均値, 標準偏差, 平均の標準誤差

	人数	平均	標準偏差	平均の標準誤差
M高校	232	50.78	18.31	1.20
O 女子大学	56	58.30	19.19	2.56
T 大学	58	64.83	20.48	2.69

Table 4 Tukey-Kramer の HSD 検定による 3 校間の情報検索テストの平均点の有意差の検定におけるすべてのペアの値

	T 大学	O 女子大学	M 高校
T 大学	-8.23	-1.78	7.55
O 女子大学	-1.78	-8.38	0.93
M 高校	7.55	0.93	-4.11

Table 5 M 高校の情報検索テストにおける男女差

得点差	4.1210	t値	1.7152
得点差の標準誤差	2.4026	自由度	230
得点差の上側信頼限界	8.8549	p値(Prob> t)	0.0877
得点差の下側信頼限界	-0.6129	p値(Prob>t)	0.0438
信頼率	0.9500	p値(Prob<t)	0.9562

Table 6 大学の情報検索テストにおける男女差

得点差	8.7596	t値	2.3344
得点差の標準誤差	3.7523	自由度	112
得点差の上側信頼限界	16.1943	p値(Prob> t)	0.0214
得点差の下側信頼限界	1.3248	p値(Prob>t)	0.0107
信頼率	0.9500	p値(Prob<t)	0.9893

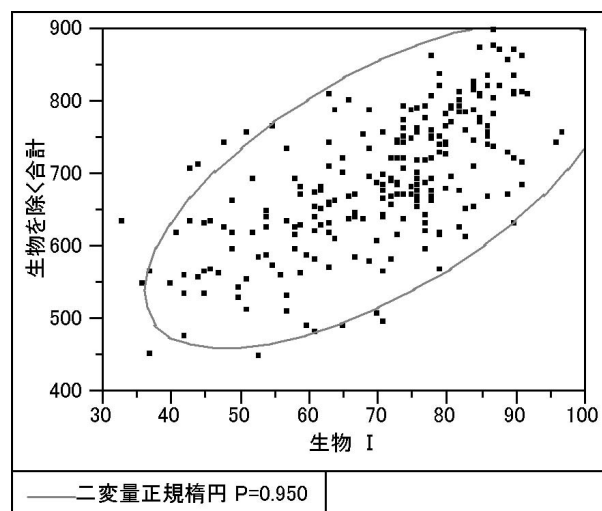
有意な差があると検定された。

次に, 男女差について見ると, M 高校では男女間に 4.1 点の平均点の差が生じた (男子 52.65, 女子 48.53)。両者に有意な差があるかどうかを t 検定^[12]を用いて検定した結果を Table 5 に示す。「男女間の平均値には有意な差は無い」との仮定で, 検証対象となるデータ (t 値) が現れる確率を p 値で表してある。p 値 (Prob>|t|) が 0.05 (5% 水準) 以上の場合『「男女間の平均値には有意な差は無い」との仮定を棄却し得ない』と検定する。高校生の場合, p 値 (Prob>|t|) は 0.0877 となり, 有意な差とは認められなかった。一方, 大学では, 男女の平均点の差が 8.76 点 (男子 66.84, 女子 58.08) と広がり, p 値 (Prob>|t|) は 0.0214 となり, 男女間には有意な差があると検定された (Table 6)。T 大学では女子の被験者が少ないが, 女子だけの平均値を見ると T 大学 57.08, O 女子大学 58.30 となり, 差が見られなかった。

以上の結果から, 同一の検索問題を実施した場合, 高校生と大学生の間には得点に有意な差があること, 高校・大学ともに男女に得点差が見られ, 特に, 大学では男女の得点に有意な差が生じ, 男子が検索問題で高得点を取る傾向にあることがあきらかとなった。

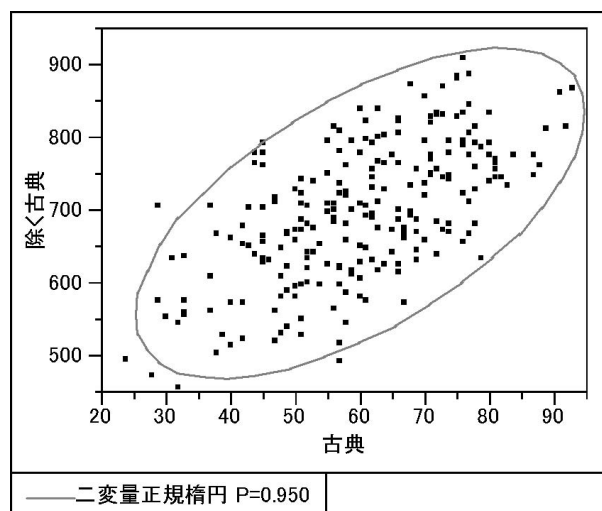
3.2 高校生の調査結果

3.2.1 高校生の学習履歴との関係



変数	平均	標準偏差	相関	有意確率	数
生物 I	70.31466	13.85485	0.658781	0.0000	232
生物を除く合計	685.4698	92.62282			

Fig. 1 生物の得点と合計点との相関



変数	平均	標準偏差	相関	有意確率	数
古典	60.23276	14.19216	0.620234	0.0000	232
除く古典	695.5517	92.87252			

Fig. 2 古典の得点と合計点との相関

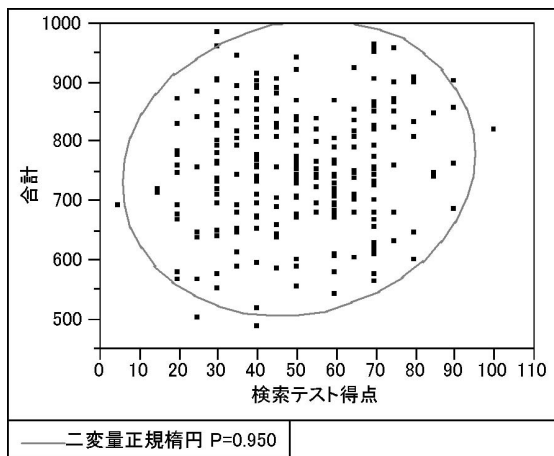
高校生の情報検索能力と学習履歴との関係を調べるために, 定期考査の得点との相関について考察した。Fig. 1 に, 定期考査での生物の得点とその他の科目の合計点との関係を, Fig. 2 に, 古典とその他の科目の合計点との関係を示してある。グラフ上の楕円は, 対象の 95% 分布範囲を示す。グラフ下の「相関」は Pearson の積率相関係数^[12]である。二変量間に完全な線形関係がある場合, 相関係数は 1 (正の相関) または -1 (負の相関) となり, 線形関係がない場合は, 0 に近くなる。「有意確率」は独立性の検定であり, 0.05 未満の場合, 両者には相関関係があると判断できる。これらの図に見られるように, 特定の科目で高得点を取る者は, 他の科目

でも高得点を取る傾向が強く、どの教科においても合計点との相関が確認された。一方、検索テストと教科の合計点との関係は、Fig. 3 のようになり、相関が見られないことが分かる。

次に、検索テストの得点と個々の教科の得点の関係を詳細に検討した。二変数を互いに独立とみなす有意確率の値を Table 7 に示す。相互に独立とする検定を 5% 水準で実施した場合、情報検索テストの得点と情報テスト・英語 R (Reader)・現代文の得点において有意な相関関係が認められた。英語 R や現代文の得点との相関があることから、何らかの「言語 (ことば) に関わる知識・理解」の習熟の度合いが、情報の検索において重要な役割を果たしているものと考えられる。

3.2.2 高校生のアンケート調査結果との関係

Table 8 は、家庭での PC 利用環境と検索テストの得点との関係を示している。「家族で PC を共有している」か「自分自身の PC を持っている」かで、検索テストの結果には有意な差は生じなかった (Tukey-Kramer の HSD 検定を使ったすべてのペアの比較から判断)。また、



変数	平均	標準偏差	相関	有意確率	数
検索テスト得点	50.77586	18.306	0.105957	0.1075	232
合計	755.7845	102.2826			

Fig. 3 検索テストの得点と合計点との相関

Table 7 情報検索テストと各教科の成績の 2 変数を互いに独立とみなす有意確率

変数	vs. 変数	有意確率
情報テ	検索テスト得点	0.0000
英語 R	検索テスト得点	0.0102
現代文	検索テスト得点	0.0265
家庭	検索テスト得点	0.3155
英語 G	検索テスト得点	0.3424
生物 I	検索テスト得点	0.4859
理総 B	検索テスト得点	0.5508
数学 A	検索テスト得点	0.6343
倫理	検索テスト得点	0.6674
古典	検索テスト得点	0.8187
数学 I	検索テスト得点	0.8261
地理 B	検索テスト得点	0.9119

インターネットに接続されていない PC 保有者と PC 非保有者の差も有意とはならなかった。しかしながら、インターネットに接続された PC 保有群と非保有群で比較すると、検索テストの得点にはあきらかに有意な差が確認された。

Table 9 は、家庭での PC 利用時間と検索テストの得点との関係を示している。一部逆転項目が見られるが、概ね、利用時間と得点の間には相関関係があることが分かる。利用時間が 1 時間未満の二つの群は、他の四つの群との得点の比較において有意な差が確認できた。

Table 10 は、日常的に WWW 検索を行っているかどうかと検索テストの得点との関係を示している。ここでは「よくやっている」「時々やっている」群とその他の群で得点に有意な差が確認できた。

以上のように、高校生では、情報検索能力は家庭での PC 環境、PC 利用頻度、WWW 検索の実行頻度のいずれとも関係があることが分かる。それでは、どの要因がどの程度影響を及ぼすのであろうか。このことをあきらかにするために、以下のようなパーティション分析を実施した。

3.2.3 高校生の情報検索能力に及ぼす要因の分析

前述のアンケート結果 3 点と、検索テスト結果と相関関係が確認された情報テスト、英語 R、現代文の得点を加えた 6 点を説明変数としてパーティション分析を実施した。パーティション分析では、目的変数 (今回は検索テストの得点) を説明変数 (検索テストの得点と相関関係があると検定された項目) の値で枝分かれ状に細分化していき、最終的にいくつかのグループに分類する。因子としての影響が大きいものから分類されるため、どの説明変数がどの程度目的変数に影響を与えているか

Table 8 家庭での PC 環境と情報検索テストの得点との関係 (高校生)

水準	数	平均	標準偏差	下側95%	上側95%
自分専用で持っている	15	54.67	4.54	45.72	63.61
家族と共有で持っている	182	52.34	1.30	49.77	54.90
PCはあるがインターネット未接続	15	37.67	4.54	28.72	46.61
家庭にPCがない	10	34.00	5.56	23.05	44.95

Table 9 家庭での PC 利用時間 (一週間当たり) と情報検索テストの得点との関係 (高校生)

水準	数	平均	標準偏差	下側95%	上側95%
10 時間以上	8	62.50	6.06	50.52	74.48
7~10 時間	14	58.21	4.60	49.16	67.27
3~6 時間	47	53.09	2.51	48.14	58.03
1~3 時間	57	56.94	2.28	52.35	61.33
1 時間以下	61	45.57	2.20	41.23	49.91
使わない	35	40.57	2.91	34.84	46.30

Table 10 検索実行頻度と情報検索テストの得点との関係 (高校生)

水準	数	平均	標準偏差	下側95%	上側95%
よくやっている	97	57.63	1.70	54.29	60.97
時々やっている	68	50.51	2.03	46.52	54.51
やったことがある	38	40.79	2.71	35.45	46.13
あまりやらない	8	33.75	5.91	22.11	45.39
やったことがない	11	36.82	5.04	26.89	46.75

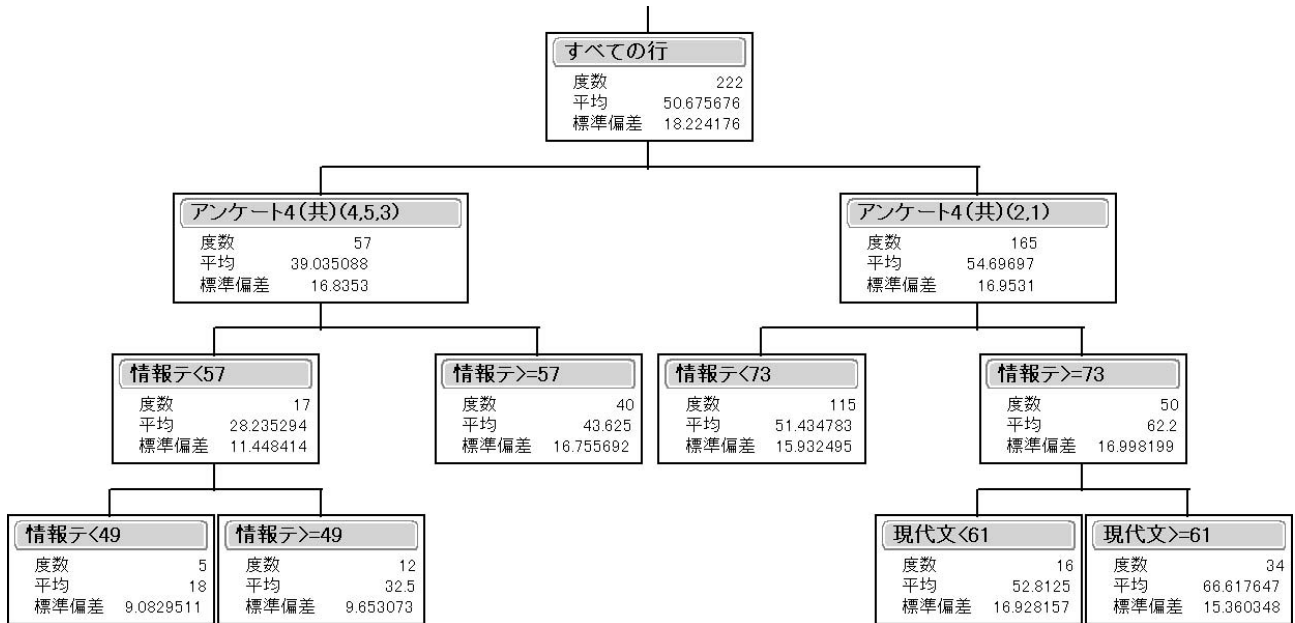


Fig. 4 検索テスト得点の要因分析図

を調べることができる。Fig. 4 は、その結果である。図中、「すべての行」は、対象となる全データ（レコード数、ここでは高校生の総数分のデータ）を表す。また、図中の「アンケート 4 (2,1)」は、Table 2 で示したアンケート設問 4 の項目の番号 1 と 2 をグループ化して解析に使用したことを示している。

パーティション分析によると、アンケート 4 の「WWW 検索の実行頻度」が最初の要因として表れる。次に、情報テストの得点が、検索テストの得点差の要因となっていることが分かる。最も得点の高い群のモデルは、「WWW 検索をよく実行し、情報テストに高得点を取り、現代文の得点の高い者」であるという結果が得られた。得点の低い群のモデルとしては、「日常的に WWW 検索を実行する機会が少なく、情報テストの得点の低い者」という結果となった。

以上のことから、高校生では、「第一に、日常的に検索作業を行わせること、第二に、PC や情報に関わる基礎的な知識を身に付けさせること」が情報検索能力の向上につながる事が分かる。興味深いのは、これらのスキルを身に付けた群では、現代文の得点差がそのまま検索スキルの差につながっている点である。Fig. 4 の右側に示された高得点群では、「現代文の得点差」がパーティション要因として出現するが、左側の低得点群では一度も表れなかった。

情報検索では、求めたい情報に応じて、問題文の中から適切なキーワードを抽出したり、検索窓に入力するキーワードを考え出したり（案出）する作業が不可欠である。この作業の過程で、言語に関わる知識・理解の差

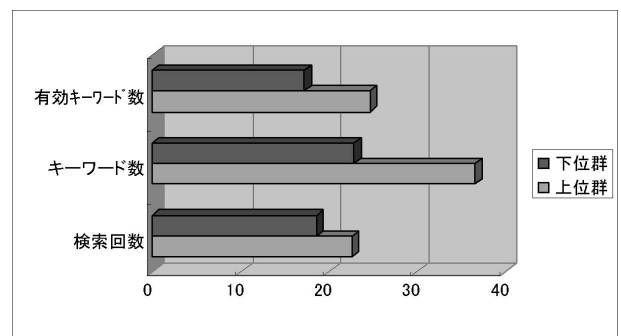


Fig. 5 情報検索テスト得点の上位群と下位群の検索実行状況

が反映しているものと考えられる。

3.2.4 PCEYES によるログ解析

テスト上位群と下位群では、実際にどのようなキーワードの質・量の差があるのかを明らかにするために、高校生の検索テストにおける探索過程（ログ）の解析を行った。M 高校の被験者から 75 点以上の得点を得た 25 名を上位群、25 点以下の得点だった 22 名を下位群としログを解析した。それぞれのログから、全検索回数・入力キーワード数・重複を除いたキーワード数（同じキーワードを複数回使用した場合は 1 回とカウントする）の平均値を求め、Fig. 5 に示した。3 項目すべてで、上位群は下位群を上回った。

検索回数の量と入力キーワード数の量の差は、操作の速さと同時に目的のページが見つからなかった時に、次の手段の構築（これをプランニング能力と定義する）を速やかに行うことができる力の巧拙を示しているものと考えられる。また、重複を除いたキーワード数の差は、問題に即したキーワードの抽出・案出をする力の差と考える

Table 11 T大学, O女子大学における情報関連科目のレポートの課題例

T大学

(1) Cooperative Learning の意味するところを調べ, 私見も含めてA4 2枚程度にまとめよ。(授業で習った種々の機能を用いること。また, ホームページから調べるときは, 必ず, 二カ所以上のサイトを調べる。調べたサイトや参考にした本などの名前を記すこと。)

(2) 表計算ソフトを使って解くに相応しい課題を見つけ出し, 表計算ソフトで処理をしまとめること。表計算に用いたデータの出典を必ず記すこと。また, 自分の言葉でまとめること。(最終的にワードファイルとしてまとめてもよい。もちろん, Excel ファイルのままでもよい。)

(3) 現代の社会は, 「高度通信情報社会」「ユビキタスの社会」などと呼ばれることがある。こうした社会に対する自分の思いをスライド6枚程度を用いてプレゼンテーションを行うファイルを作成せよ。ファイルの形式は, PowerPoint, または, キーノートとする。

O女子大学

1. 「人間」と「コンピュータ」の情報処理の特徴をまとめ, それぞれの得手不得手を300字程度で論ぜよ。

2. 次の10進数を2, 8, 16進数に変換せよ。計算の途中結果も記すこと。

(1) 20 (2) 80 (3) 200

3. 次の10進数を2, 8, 16進数に変換せよ。計算の途中結果も記すこと。

(1) 0.25 (2) 0.125 (3) 0.03125

4. 次の10進数の減算を2進法の減算になおし, 2の補数を用いて実行せよ。計算の途中結果も記すこと。

(1) 13-5 (2) 56-142

5. 次の2進乗算を行え。計算の途中結果も記すこと。

(1) 101101 × 101 (2) 1101.01 × 10.11

5. 8ビットで作れる最大の正の整数と最小の負の整数を求めなさい。理由を付して回答すること。

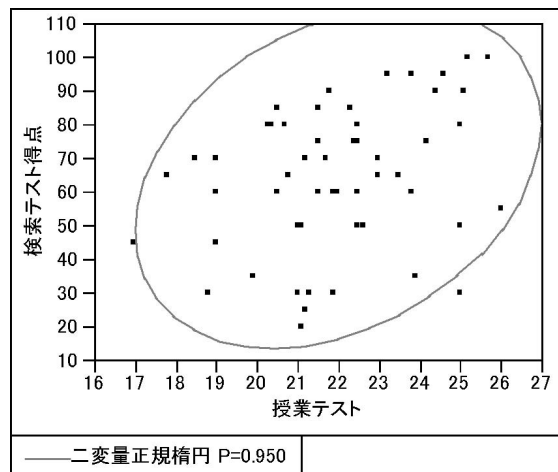
ことができる。検索1回当たりの入力キーワード数の平均は, 上位群で1.59回, 下位群で1.21回となりおり「and 検索」が上位群では有効に活用されていることが分かる。

3.3 大学生の調査結果

3.3.1 大学生の検索テスト結果とレポート得点との関係

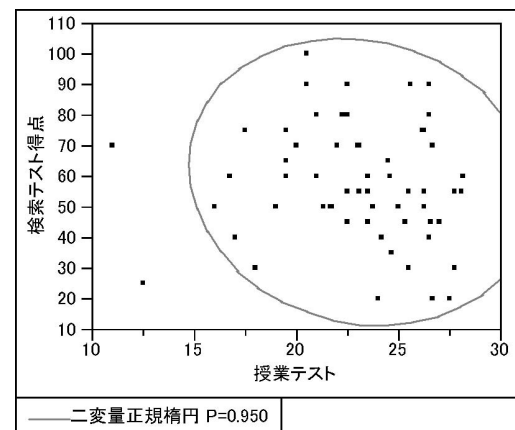
T大学とO女子大学における3回のレポート課題の例をTable 11に示す。T大学の3回の課題は, 高校の教科「情報A」の内容に近く, 教科「情報」の三つの目的の「情報活用の実践力」の育成に主眼をおいた課題に近い。一方, O女子大学の課題は, 教科「情報B」の内容に近く, 「情報の科学的理解」に主眼をおいた課題となっている。それぞれの課題の成績と検索テストの得点との相関関係をFig. 6, Fig. 7に示す。なお, 課題は30点満点である。

T大学における両者の独立性の検定では, 有意確率(p)



変数	平均	標準偏差	相関	有意確率	数
授業テスト	22.01429	2.038398	0.318769	0.0166	56
検索テスト得点	64.55357	20.78629			

Fig. 6 検索テストの得点とレポート課題の得点との相関(T大学)



変数	平均	標準偏差	相関	有意確率	数
授業テスト	23.20536	3.447815	-0.11401	0.4028	56
検索テスト得点	58.30357	19.19462			

Fig. 7 情報検索テストの得点とレポート課題の得点との相関(O女子大学)

は0.016となり, 両者に緩やかな正の相関が見られた。一方, O女子大学では, 両者にゆるやかな負の相関が存在するよう見えるが, 独立性の検定では, 有意確率は0.4028となり, 相関があるとは言えないという結果となった。

3.3.2 大学生のアンケート調査結果との関係

T大学・O女子大学を一つにまとめて, アンケート結果と検索テストの得点との関係をTables 12-14に示す。M高校における結果とは異なり, PC環境や利用時間と検索テスト得点の間には相関関係が見られない。検索実行頻度と得点の間には何らかの相関が見られそうだが, Tukey-KramerのHSD検定5%水準で有意な差とは検定されなかった。入試を経て, 限られた地域の特定の水準の生徒集団が集まっているM高校とは異なり,

T 大学と O 女子大学の学生の入学までの履歴は多様と考えられる。それゆえ、大学生の PC 環境や利用頻度も様々と推測される。本実験では、これらの要因は、検索テストの得点に直接影響するものとはならないことがあきらかとなった。この理由として、第一に、大学生の場合、高校 3 年間で PC 利用経験や大学での PC 利用など、家庭以外で PC を利用する頻度が高くなり、環境の違いを埋めているものと考えられる。第二に、これまでの生活の中で、一定の頻度で検索の実行経験を持ち、自学自習で検索スキルを体得してしまった場合が多いのではないかと考えられる。

3.4 高校生と大学生の得点差とその要因

大学生と高校生の設問毎の正答率を Fig. 8 に示す。どの設問でも大学生の正答率が高く、逆転現象は一つも存在しない。全体として、大学生の情報検索能力が高校生

よりも優れていることが分かる。しかしながら、設問 1, 2 のように 1 フレーズで正解が求められる問題では、正答率にはほとんど差は見られなかった。すなわち、最も基本的な検索スキルの巧拙には、大差は無いものと考えられる。

大学生と高校生で、正答率に顕著な差が表れた設問は 5, 7, 8, 9 であった。そこで、これらの設問（ここでは 5, 7, 8）における高校生の誤答例のログを詳細に検討した。

設問 5 に回答するには、平成 14 年度の千代田区の男女別人口を求める必要がある。回答できなかった被験者は、いずれも「千代田区」「人口」「平成 14 年度」などのキーワード検索を行い、リンクをたどって迷走している。正答者は、これらのキーワード検索に見切りを付け、千代田区の公式ホームページから情報をたどり、公開された統計から情報を入手している場合が多い。人口統計調査データがどのような Web サイトに掲載される可能性があるかを経験的に推測し適切に調べるというプランニング能力と経験量の差が表れたと言える。

設問 7 は、「ねこじゃらしと呼ばれている道ばたの雑草の正しい植物名」を求めよ、という比較的やさしい設問であるが、高校生の正答率は 50% を割った。ここで正答を導くことができなかった被験者の検索過程を見ると、設問 5 と同様のことが言えた。「ねこじゃらし」「正式名称」などのキーワードで検索を開始し、大量の検索結果から適切な情報を絞り込めずに迷走を繰り返している。正答にたどり着いた被験者は、「植物図鑑」「雑草」などのキーワードを入力したり、キーワード検索ではなく「YAHOO!」のディレクトリ検索を利用したりしている。ここでは、適切なキーワードの案出、ディレクトリ検索のスキルの巧拙が得点差を生じさせたものと

Table 12 家庭での PC 環境と情報検索テストの得点との関係 (大学生)

水準	数	平均	標準偏差	下側95%	上側95%
自分専用で持っている	23	57.61	4.19	49.30	65.92
家族と共有で持っている	68	63.82	2.44	58.99	68.66
PC はあるがインターネット未接続	17	58.53	4.89	48.86	68.20
家庭に PC が無い	6	60.83	8.21	44.56	77.11

Table 13 家庭での PC 利用時間と情報検索テストの得点との関係 (大学生)

水準	数	平均	標準偏差	下側95%	上側95%
10 時間以上	6	72.50	8.01	56.63	88.37
7~10 時間	4	50.00	9.81	30.56	69.44
3~6 時間	13	70.38	5.44	59.60	81.17
1~3 時間	37	64.05	3.22	57.66	70.45
1 時間以下	32	59.84	3.47	52.97	66.72
使わない	22	54.09	4.18	45.80	62.38

Table 14 検索実行頻度と情報検索テストの得点との関係 (大学生)

水準	数	平均	標準偏差	下側95%	上側95%
よくやっている	50	65.00	20.82	59.08	70.92
時々やっている	29	63.28	21.22	55.20	71.35
やったことがある	26	56.35	18.25	48.97	63.72
あまりやらない	2	65.00	7.07	1.47	128.53
やったことがない	7	49.29	10.58	39.50	59.07

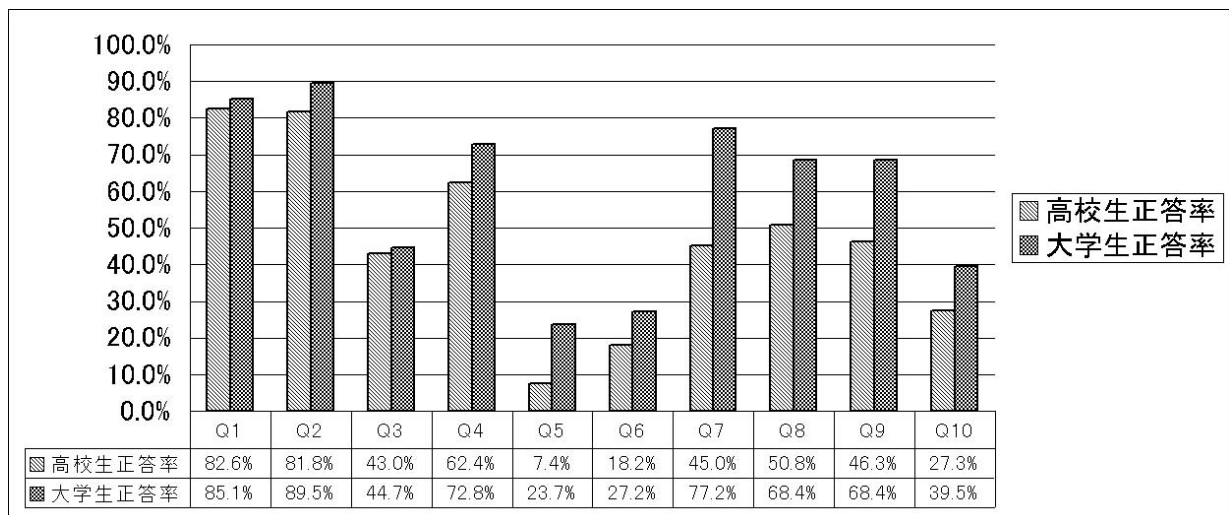


Fig. 8 高校生と大学生における各設問の正答率比較

考えられる。

設問 8 は、「沖縄県那覇市字古波蔵の郵便番号を調べ」というやさしい設問であるが、高校生と大学生では正答率に差が生じた。誤答者に見られる典型例は 2 点あった。一つは「沖縄県那覇市字古波蔵」の「字(あざ)」を固有住所名の一部と勘違いし、「古波蔵」を探すことができずに那覇市の郵便番号を回答した事例であった。住所の「字」表示という背景知識の欠如がこの誤りの原因である。もう一つは、郵便番号検索サイトを訪問せず、「沖縄県那覇市字古波蔵」をそのままキーワードとして入力した誤りであった。この場合、同住所にある企業や公共施設が検索結果として表示される。誤答者は、その中にある公共施設のサイトを訪問し、そこに表示されている郵便番号を回答した。ところが、この施設は独自の郵便番号を保有しており、当然ながら、古波蔵の郵便番号とは異なるものであった。「一次情報に当たる」という情報検索の基本的な心がまえと情報の検証という作業がきちんとできていない生徒が多いことが分かる。

以上のことから、高校生と大学生の得点差は、基礎的なキーワード検索スキルの相違ではなく、ディレクトリ検索の効果的な利用技術・正解に至る道筋を推測するプランニング能力・背景となる知識量・一次情報にあたる・検証するという情報検索における心がまえなどが原因であると考えられる。

4 まとめと今後の課題

実験を通してあきらかになった点は、以下の通りである。

- (1) 高校生と大学生に同一の検索テストを実施した結果、両者の得点には有意な差が生じた。その差は、基礎的な検索スキルの習得状況の差ではなく、ディレクトリ検索の効果的な利用方法の習得・プランニング能力・背景知識・情報検索の心がまえの違いなどによるものである。このことは、高校生と大学生の得点差だけでなく、大学生における得点差にもつながっている。
- (2) 大学生同士では、異なる大学でも得点に有意な差は見られず、むしろ性差による得点差が顕在化した。この傾向は高校でも見られ、いずれも男性が高得点を取っている。
- (3) 高校生では、一般的な「学力」と検索能力の間には明確な相関は見られなかった。しかしながら、弱いながらも現代文・英語 R の得点との相関が見られることから、言語に関わる何らかの知識・理解が検索能力の向上に関わっていることが分かった。

(4) 高校生では、PC 環境や利用状況、検索頻度が情報検索能力の向上に寄与する。効率よく情報を検索できるモデルは、「WWW 検索をよく実行し、情報テストに高得点を取り、現代文の得点の高い者」であった。一方、大学生では、PC 環境や利用状況、検索頻度が情報検索能力の向上と直接的には結びついていなかった。これは、ベースとなる検索スキルが過去の学習履歴を通して平準化されたためと考えられる。

(5) 情報検索能力に優れた生徒は、キーワードの案出・抽出を適切に行い、様々なキーワードを用いて正答にアプローチしている。このことは、先述した「言語に関わる何らかの知識・理解」と関連するものと考えられる。また、作業の速度が速く、同一時間内にたくさんの検索を実行することができているものと考えられる。

今後の課題として、今回、高校生と大学生で見られた共通点、相違点が、小学生や中学生ではどのように表れるのかをあきらかにして行きたいと考える。

具体的には

- (1) 検索テストでの得点差は、小・中・高・大学でどのように表れるか。
- (2) 男女の性差による得点差は、どの段階で表れ、その原因は何か。
- (3) 一般的な「学力」との相関は、小学校・中学校でも認められるのか。相関があるとしたら、高校で見られた言語に関わる内容なのか。
- (4) PC 環境、利用状況、検索実行頻度と情報検索能力の関係は、小・中学校でも見られるのかどうか。見られる場合、その関与の程度はどのように変化するのか。筆者らは、すでに、四つの小学校で、5, 6 年生 300 人以上を対象として同問題による検索テストとアンケートを実施している。これらの結果については、追って報告をする。

謝辞

本研究の一部は、CIEC プロジェクト研究費による。

注と参考文献

- [1] Vansickle, S., "Tenth graders' search knowledge and use of the web", *Knowledge Quest*, 30, 2002, pp. 33-37
- [2] 狩野紀子・菅谷克行, 「WWW 情報検索における認知能力の分析」, 日本教育工学会大会講演論文集, 2003, pp. 675-676
- [3] 妹尾堅一郎, 「リテラシーの変容と「検索・探索」—情報活動教育のフレームワークと実践—」, *コンピュータ&エデュケーション*, 9, 2000, pp. 42-47
- [4] 吉岡敦子, 「インターネット情報検索行動に及ぼすメタ認知

- 過程の意識化の効果」, 日本教育工学会論文誌, 26, 2002, pp. 1-10
- [5] 河野浩之・川原 稔, 「Web 検索におけるテキストマイニング」, 人工知能学会誌, 16, 2001, pp. 192-238
- [6] 福島健介・中村彰寿・生田 茂, 「インターネット検索能力の差異に及ぼす要因」, PC カンファレンス論文集, 2004, pp. 194-197
- [7] PCEYES に つ い て は, <http://hp.vector.co.jp/authors/VA002898/pceyes.htm> を参照。
- [8] JMP に つ い て は, <http://www.jmp.com/japan/corp/index.shtml> を参照。
- [9] 新村秀一, 「JMP 活用法」, 講談社, 2004
- [10] 山内光哉, 「心理・教育のための統計法」, サイエンス社, 2002
- [11] 石村貞夫, 「SPSS による統計処理の手順」, 東京図書, 2001
- [12] Sall, J., Creighton, L., Lehman, A., 「JMP を用いた統計およびデータ分析入門第3版」, SAS Institute Inc., 2004

2005.2.18 受理 2005.3.22 掲載決定

著者略歴

福島健介 (ふくしま けんすけ)

◎現在の所属: 東京都立大学大学院工学研究科・八王子市立七国小学校

◎主な著書: 「教師のパソコン教室」1~3 巻 (ラビュタ社), 「パソコンクラブ実践活用事例集」(共著・ラビュタ社)

小原 格 (おはら つとむ)

◎現在の所属: 東京都立町田高校 (全日制)

◎専門分野: 情報

生田 茂 (いくた しげる)

◎現在の所属: 筑波大学附属学校教育局

◎専門分野: 教育工学, 情報社会論, 教科教育